Matemàtiques
3r ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 10

Proporcionalitat. Teorema de Tales

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o consulta els apunts interactius de la unitat: hi trobaràs una calculadora de proporcions i eines per a practicar el teorema de Tales, la semblança i les escales. Els resultats aproximats estan arrodonits a les centèsimes.

1 Raons i proporcions entre segments

1. ★☆☆

a) $\frac{12}{8} = \boxed{1{,}5}$ **b)** $\frac{5}{20} = \boxed{0{,}25}$ **c)** $\frac{60}{45} \approx \boxed{1{,}33}$ **d)** $\frac{20}{25} = \boxed{0{,}8}$

2. ★☆☆

a) $5x = 60 \Rightarrow \boxed{x = 12}$ **b)** $2x = 56 \Rightarrow \boxed{x = 28}$ **c)** $6x = 60 \Rightarrow \boxed{x = 10}$

d) $5x = 20 \Rightarrow \boxed{x = 4}$ **e)** $6x = 90 \Rightarrow \boxed{x = 15}$ **f)** $3x = 9 \Rightarrow \boxed{x = 3}$

3. ★☆☆

a) $2 \cdot 6 = 3 \cdot 4 = 12$: **sí** **b)** $3 \cdot 9 = 27 \neq 5 \cdot 6 = 30$: **no**

c) $1{,}5 \cdot 6 = 2 \cdot 4{,}5 = 9$: **sí** **d)** $4 \cdot 15 = 60 \neq 7 \cdot 8 = 56$: **no**

4. ★★☆ a) $\frac{4}{6} = \frac{10}{x} \Rightarrow x = \frac{6 \cdot 10}{4} = \boxed{15 \text{ cm}}$. b) $\frac{2{,}5}{3} = \frac{7}{x} \Rightarrow x = \frac{3 \cdot 7}{2{,}5} = \boxed{8{,}4 \text{ cm}}$.

5. ★★☆ $\frac{3}{5} = \frac{12}{x} \Rightarrow 3x = 60 \Rightarrow \boxed{x = 20 \text{ cm}}$.

6. ★★☆ Són $3u$ i $4u$: $7u = 56 \Rightarrow u = 8$. Segments de $\boxed{24 \text{ cm}}$ i $\boxed{32 \text{ cm}}$.

7. ★★★ $x^2 = a \cdot b$: a) $x^2 = 100 \Rightarrow \boxed{x = 10}$; b) $x^2 = 16 \Rightarrow \boxed{x = 4}$; c) $x^2 = 18 \Rightarrow x = \sqrt{18} \approx \boxed{4{,}24}$.

2 El teorema de Tales

8. ★☆☆ $\frac{4}{6} = \frac{6}{x} \Rightarrow 4x = 36 \Rightarrow \boxed{x = 9}$.

9. ★☆☆

a) $\frac{3}{5} = \frac{4{,}8}{x} \Rightarrow \boxed{\overline{B'C'} = 8}$

b) $\frac{6}{4} = \frac{x}{5} \Rightarrow \boxed{\overline{BC} = 7{,}5}$

c) $\frac{4}{10} = \frac{x}{15} \Rightarrow \boxed{\overline{A'B'} = 6}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

10. ★★☆ $\frac{x}{6} = \frac{4}{8} \Rightarrow 8x = 24 \Rightarrow \boxed{x = 3}$.

11. ★★☆

a) $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$: $\boxed{\text{sí}}$ **b)** $\frac{3}{4} = 0{,}75 \neq \frac{4}{5} = 0{,}8$: $\boxed{\text{no}}$ **c)** $\frac{1{,}5}{2{,}5} = 0{,}6 = \frac{2{,}4}{4}$: $\boxed{\text{sí}}$

(Recíproc del teorema de Tales.)

12. ★★☆ $k = \frac{72}{15+20+25} = \frac{72}{60} = 1{,}2$: $15 \cdot 1{,}2 = \boxed{18 \text{ m}}$, $20 \cdot 1{,}2 = \boxed{24 \text{ m}}$, $25 \cdot 1{,}2 = \boxed{30 \text{ m}}$.

13. ★★★ $\frac{x}{x+4} = \frac{3}{5} \Rightarrow 5x = 3x + 12 \Rightarrow \boxed{x = 6}$ (i $\overline{BC} = 10$).

14. ★★★ $\frac{\overline{A'B'}}{5} = \frac{\overline{A'C'}}{13} = \frac{19{,}5}{13} = 1{,}5$: $\boxed{\overline{A'B'} = 7{,}5 \text{ cm}}$, $\boxed{\overline{B'C'} = 12 \text{ cm}}$.

3 Dividir un segment en parts iguals o proporcionals

15. ★☆☆ Semirecta des d'A, 5 marques iguals, unim la cinquena amb B i tracem paral·leles per les altres quatre. Cada part: $\frac{12}{5} = \boxed{2{,}4 \text{ cm}}$.

16. ★☆☆

a) $\frac{30}{5} = 6$: $\boxed{12 \text{ cm i } 18 \text{ cm}}$

b) $\frac{24}{6} = 4$: $\boxed{4,\ 8 \text{ i } 12 \text{ cm}}$

c) $\frac{45}{9} = 5$: $\boxed{10,\ 15 \text{ i } 20 \text{ cm}}$

17. ★★☆ Semirecta auxiliar, 5 marques iguals, unim la cinquena amb B i tracem la paral·lela per la marca 2. Parts: $\frac{10}{5} = 2$, $\boxed{4 \text{ cm i } 6 \text{ cm}}$.

18. ★★☆ Parts proporcionals a 2 i 5: $\frac{35}{7} = 5$; $\boxed{\overline{AP} = 10 \text{ cm}}$, $\boxed{\overline{PB} = 25 \text{ cm}}$.

19. ★★☆ $\frac{3{,}6}{8} = 0{,}45$: $\boxed{0{,}45 \text{ m}}$, $\boxed{0{,}9 \text{ m}}$ i $\boxed{2{,}25 \text{ m}}$.

20. ★★★ Parts $3u$ i $7u$: $7u - 3u = 12 \Rightarrow u = 3$. $\boxed{9 \text{ cm}}$ i $\boxed{21 \text{ cm}}$; $\overline{AB} = \boxed{30 \text{ cm}}$.

4 Triangles en posició de Tales

21. ★☆☆ $\overline{AB} = 4 + 6 = 10$; $\frac{4}{10} = \frac{x}{15} \Rightarrow \boxed{x = 6}$.

22. ★☆☆

a) $\frac{3}{9} = \frac{x}{12} \Rightarrow \boxed{\overline{B'C'} = 4}$

b) $\frac{5}{8} = \frac{7{,}5}{x} \Rightarrow \boxed{\overline{BC} = 12}$

c) $\frac{4}{6} = \frac{6}{x} \Rightarrow \boxed{\overline{BC} = 9}$

23. ★★☆ $\overline{AB} = 10$: $\frac{6}{10} = \frac{7{,}2}{x} \Rightarrow \boxed{x = 12}$. Tales: $\frac{6}{4} = \frac{9}{y} \Rightarrow \boxed{y = 6}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

24. ★★☆ El triangle menut i el gran estan en posició de Tales i les altures també són proporcionals: $\frac{4}{12} = \frac{x}{18} \Rightarrow \boxed{x = 6 \text{ cm}}$.

25. ★★☆ Els triangles ABC i DEC tenen l'angle en C igual (oposats pel vèrtex) i $AB \parallel DE$: $\frac{\overline{CE}}{CA} = \frac{9}{6} = 1{,}5$. $x = 8 \cdot 1{,}5 = \boxed{12}$, $y = 5 \cdot 1{,}5 = \boxed{7{,}5}$.

26. ★★★ Els triangles ABC i EDC són semblants (angle en C oposat pel vèrtex i angles rectes en B i D): $\frac{\overline{AB}}{4} = \frac{15}{5} \Rightarrow \boxed{\overline{AB} = 12 \text{ m}}$.

27. ★★★ $\frac{x}{x+6} = \frac{4}{10} \Rightarrow 10x = 4x + 24 \Rightarrow \boxed{x = 4}$.

5 Figures semblants. Raó de semblança

28. ★☆☆

a) $\frac{6}{4} = \frac{9}{6} = 1{,}5$: $\boxed{\text{sí}}$, $k = 1{,}5$

b) $\frac{4}{2} = 2 \neq \frac{8}{5}$: $\boxed{\text{no}}$

c) $\frac{6}{3} = \frac{8}{4} = 2$: $\boxed{\text{sí}}$, $k = 2$

d) $\boxed{\text{sí}}$ (tots els quadrats ho són), $k = \frac{7}{3}$

29. ★☆☆ a) $\boxed{10,\ 15 \text{ i } 17{,}5 \text{ cm}}$. b) $\boxed{1{,}6,\ 2{,}4 \text{ i } 2{,}8 \text{ cm}}$.

30. ★★☆ $k = \frac{27}{9} = 3$; costat gran $13 \cdot 3 = \boxed{39 \text{ cm}}$; l'àrea es multiplica per $k^2 = \boxed{9}$.

31. ★★☆ $P' = 20 \cdot 1{,}5 = \boxed{30 \text{ cm}}$; $A' = 27{,}5 \cdot 1{,}5^2 = 27{,}5 \cdot 2{,}25 \approx \boxed{61{,}88 \text{ cm}^2}$.

32. ★★☆ $k^2 = \frac{72}{18} = 4 \Rightarrow \boxed{k = 2}$; $P' = 16 \cdot 2 = \boxed{32 \text{ cm}}$.

33. ★★★ $A = 96$; $k^2 = \frac{600}{96} = 6{,}25 \Rightarrow k = 2{,}5$. Dimensions: $\boxed{20 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}}$.

34. ★★★ Àrea del menut: $\frac{3 \cdot 4}{2} = 6$; $k^2 = \frac{54}{6} = 9 \Rightarrow k = 3$. Hipotenusa del menut: 5. Costats: $\boxed{9,\ 12 \text{ i } 15 \text{ cm}}$.

6 Criteris de semblança de triangles

35. ★☆☆

a) $\boxed{\text{sí}}$, $k = 3$

b) $\boxed{\text{no}}$: $\frac{6}{3} = \frac{8}{4} = 2 \neq \frac{10}{6}$

c) $\boxed{\text{sí}}$, $k = 1{,}5$

d) $\boxed{\text{no}}$: $\frac{6}{4} = \frac{9}{6} = 1{,}5 \neq \frac{12}{9}$

36. ★☆☆

a) El primer té 35°, 75°, 70°: $\boxed{\text{sí}}$ (criteri 1r).

b) El primer té 50°, 60°, 70° i el segon 60°, 80°, 40°: $\boxed{\text{no}}$.

c) Tots dos tenen 90°, 30° i 60°: $\boxed{\text{sí}}$.

37. ★★☆ $\frac{6}{4} = \frac{9}{6} = 1{,}5$ i l'angle comprés és igual: $\boxed{\text{sí}}$ (criteri 3r), $k = 1{,}5$. $\overline{B'C'} = 5 \cdot 1{,}5 = \boxed{7{,}5}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

38. ★★☆ $k = \frac{9}{6} = 1{,}5$: costats $\boxed{12 \text{ cm i } 15 \text{ cm}}$; raó de les àrees $k^2 = \boxed{2{,}25}$.

39. ★★☆ Els angles iguals fan $\frac{180-40}{2} = 70°$: tots dos tenen 40°, 70°, 70°, i són $\boxed{\text{semblants}}$. Dos isòsceles qualssevol, $\boxed{\text{no}}$ necessàriament.

40. ★★☆ $a = \sqrt{36+64} = 10$. L'altura divideix el triangle en dos triangles semblants al gran: $\frac{h}{8} = \frac{6}{10} \Rightarrow \boxed{h = 4{,}8 \text{ cm}}$.

41. ★★★ $\overline{BC} = \sqrt{81+144} = 15$. Els triangles HBA i ABC són semblants (rectangles amb l'angle $\hat{B}$ comú): $\frac{\overline{BH}}{9} = \frac{9}{15} \Rightarrow \boxed{\overline{BH} = 5{,}4}$; $\boxed{\overline{HC} = 9{,}6}$; $\frac{\overline{AH}}{12} = \frac{9}{15} \Rightarrow \boxed{\overline{AH} = 7{,}2}$ cm.

42. ★★★ Els triangles OAB i OCD són semblants (angles en O oposats pel vèrtex i $AB \parallel CD$): $\frac{\overline{OC}}{9} = \frac{8}{12} \Rightarrow \boxed{\overline{OC} = 6 \text{ cm}}$.

7 Aplicacions: altures i distàncies

43. ★☆☆ $\frac{H}{10} = \frac{1}{1{,}25} \Rightarrow \boxed{H = 8 \text{ m}}$.

44. ★☆☆ $\frac{s}{1{,}6} = \frac{18}{24} \Rightarrow \boxed{s = 1{,}2 \text{ m}}$.

45. ★★☆ Els dos triangles són semblants: $\frac{H}{18} = \frac{1{,}5}{2} \Rightarrow \boxed{H = 13{,}5 \text{ m}}$.

46. ★★☆ $\frac{H}{146} = \frac{2}{2} = 1 \Rightarrow \boxed{H = 146 \text{ m}}$ (en aquell moment, l'altura i l'ombra són iguals).

47. ★★☆ Triangles en posició de Tales: $\frac{H}{30} = \frac{1{,}5}{2} \Rightarrow \boxed{H = 22{,}5 \text{ m}}$.

48. ★★★ $\frac{1{,}6}{s} = \frac{5}{s+3} \Rightarrow 1{,}6s + 4{,}8 = 5s \Rightarrow s = \frac{4{,}8}{3{,}4} \approx \boxed{1{,}41 \text{ m}}$.

49. ★★★ Els triangles ABC i EDC són semblants (angles rectes en B i D i angles en C oposats pel vèrtex): $\frac{\overline{AB}}{6} = \frac{20}{8} \Rightarrow \boxed{\overline{AB} = 15 \text{ m}}$.

50. ★★★ Traçant l'horitzontal dels ulls queden dos triangles en posició de Tales: $\frac{H-1{,}5}{10} = \frac{3-1{,}5}{3} = 0{,}5 \Rightarrow H - 1{,}5 = 5 \Rightarrow \boxed{H = 6{,}5 \text{ m}}$.

8 Escales. Àrees i volums de figures semblants

51. ★☆☆

a) 400 cm = $\boxed{4 \text{ m}}$ **b)** 150 000 cm = $\boxed{1{,}5 \text{ km}}$ **c)** 700 000 cm = $\boxed{7 \text{ km}}$

52. ★☆☆ a) $1200 : 100 = \boxed{12 \text{ cm}}$. b) $4\,500\,000 : 1\,500\,000 = \boxed{3 \text{ cm}}$.

53. ★★☆ a) 2 km = 200 000 cm; $\frac{5}{200\,000} = \frac{1}{40\,000}$: $\boxed{1 : 40\,000}$. b) $\frac{3}{15\,000}$: $\boxed{1 : 5000}$.

54. ★★☆ $3 \cdot 200 = 600$ cm = 6 m; $2{,}5 \cdot 200 = 500$ cm = 5 m. $\boxed{6 \text{ m} \times 5 \text{ m}}$, $A = \boxed{30 \text{ m}^2}$.

55. ★★☆ 500 m = 50 000 cm; $\frac{2}{50\,000} = \frac{1}{25\,000}$: $\boxed{1 : 25\,000}$. $7 \cdot 25\,000 = 175\,000$ cm = $\boxed{1{,}75 \text{ km}}$.

56. ★★☆ $450 : 18 = \boxed{25 \text{ cm}}$. $A = 40 \cdot 18^2 = 40 \cdot 324 = 12\,960 \text{ cm}^2 \approx \boxed{1{,}30 \text{ m}^2}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

57. ★★★ $k = 2$: capacitat $0{,}25 \cdot 2^3 = \boxed{2\ \text{L}}$; etiqueta $60 \cdot 2^2 = \boxed{240\ \text{cm}^2}$.

58. ★★★ 1 cm del mapa són $50\,000$ cm $= 0{,}5$ km; 1 cm² són $0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25$ km². $6 \cdot 0{,}25 = \boxed{1{,}5\ \text{km}^2} = \boxed{150\ \text{ha}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)